Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Науково-навчальний інститут фізико-технічний інститут
Кафедра інформаційної безпеки

Лабораторна робота №1

з дисципліни: «Блокчейн та децентралізовані системи»
Тема: «Розгортання системи Ethereum та криптовалют.»

Виконав студент групи ФБ-52мп: Марченко Дмитрій

Перевірила: Селюх П.В.

Київ 2026 рік

Провести порівняльний аналіз особливостей розгортання систем криптовалют у порівнянні із системою Etherium. Зробити висновок про можливість чи неможливість взаємозаміни модулів різних систем та пояснити причини.

Провести налаштування обраної системи та виконати тестові операції в системі. 5. Litecoin

Після переходу в директорію я створив конфігураційний файл litecoin.conf через редактор nano. В ньому я прописав такі параметри:

regtest=1 - щоб вузол запускався в ізольованому режимі тестування, без підключення до реальної мережі

server=1 - дозволяє приймати RPC-команди

txindex=1 - зберігає індекс усіх транзакцій

У секції regtest вказав логін, пароль і порт для RPC-доступу (19443), а також обмежив з'єднання лише до localhost (127.0.0.1)

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoind
2026-05-11T13:54:30Z Litecoin Core version v0.21.5.5 (release build)
2026-05-11T13:54:30Z Validating signatures for all blocks.
2026-05-11T13:54:30Z Setting nMinimumChainWork=0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
2026-05-11T13:54:30Z Using the 'sse4(1way),sse41(4way),avx2(8way)' SHA256 implementation
2026-05-11T13:54:30Z Using RdSeed as additional entropy source
2026-05-11T13:54:30Z Using RdRand as an additional entropy source
2026-05-11T13:54:30Z Default data directory /home/kali/.litecoin
2026-05-11T13:54:30Z Using data directory /home/kali/.litecoin/regtest
2026-05-11T13:54:30Z Config file: /home/kali/.litecoin/litecoin.conf
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: regtest="1"
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: server="1"
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: txindex="1"
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: [regtest] rpcallowip="127.0.0.1"
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: [regtest] rpcpassword=****
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: [regtest] rpcport="19443"
2026-05-11T13:54:30Z Config file arg: [regtest] rpcuser=****
2026-05-11T13:54:30Z Using at most 125 automatic connections (1024 file descriptors available)
2026-05-11T13:54:30Z Using 16 MiB out of 32/2 requested for signature cache, able to store 524288 elements
2026-05-11T13:54:30Z Using 16 MiB out of 32/2 requested for script execution cache, able to store 524288 elements
2026-05-11T13:54:30Z Script verification uses 1 additional threads
2026-05-11T13:54:30Z scheduler thread start
2026-05-11T13:54:30Z WARNING: option -rpcallowip was specified without -rpcbind; this doesn't usually make sense
2026-05-11T13:54:30Z HTTP: creating work queue of depth 16
2026-05-11T13:54:30Z Config options rpcuser and rpcpassword will soon be deprecated. Locally-run instances may remove rpcuser to use cookie-based auth, or m
ay be replaced with rpcauth. Please see share/rpcauth for rpcauth auth generation.
2026-05-11T13:54:30Z HTTP: starting 4 worker threads
2026-05-11T13:54:30Z Using wallet directory /home/kali/.litecoin/regtest/wallets
2026-05-11T13:54:30Z init message: Verifying wallet(s)...
2026-05-11T13:54:30Z init message: Loading banlist...
2026-05-11T13:54:30Z ERROR: DeserializeFileDB: Failed to open file /home/kali/.litecoin/regtest/banlist.dat
2026-05-11T13:54:30Z Invalid or missing banlist.dat; recreating
2026-05-11T13:54:30Z SetNetworkActive: true
2026-05-11T13:54:30Z Using /16 prefix for IP bucketing
2026-05-11T13:54:30Z Cache configuration:
2026-05-11T13:54:30Z * Using 2.0 MiB for block index database
2026-05-11T13:54:30Z * Using 56.0 MiB for transaction index database
2026-05-11T13:54:30Z * Using 49.0 MiB for basic block filter index database
2026-05-11T13:54:30Z * Using 8.0 MiB for chain state database
2026-05-11T13:54:30Z * Using 335.0 MiB for in-memory UTXO set (plus up to 286.1 MiB of unused mempool space)
2026-05-11T13:54:30Z init message: Loading block index...
2026-05-11T13:54:30Z Switching active chainstate to Chainstate [ibd] @ height -1 (null)
2026-05-11T13:54:30Z Opening LevelDB in /home/kali/.litecoin/regtest/blocks/index
2026-05-11T13:54:30Z Opened LevelDB successfully
2026-05-11T13:54:30Z Using obfuscation key for /home/kali/.litecoin/regtest/blocks/index: 0000000000000000
2026-05-11T13:54:30Z LoadBlockIndexDB: last block file = 0
2026-05-11T13:54:30Z LoadBlockIndexDB: last block file info: CBlockFileInfo(blocks=0, size=0, heights=0...0, time=1970-01-01...1970-01-01)
2026-05-11T13:54:30Z Checking all blk files are present...
```

Запустив вузол командою ./litecoind. У виведеному лозі видно, що система успішно ініціалізувалась: відкрились бази даних LevelDB для індексу блоків і стану ланцюга. Також видно, що вузол визначив підтримку апаратних інструкцій SHA-256 через SSE4 та

AVX2 - це прискорює хешування на рівні заліза.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ cd ~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin
./litecoin-cli -regtest getblockchaininfo
{
  "chain": "regtest",
  "blocks": 0,
  "headers": 0,
  "bestblockhash": "530827f38f93b43ed12af0b3ad25a288dc02ed74d6d7857862df51fc56c416f9",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "mediantime": 1296688602,
  "verificationprogress": 1,
  "initialblockdownload": true,
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002",
  "size_on_disk": 288,
  "pruned": false,
  "softforks": {
    "bip34": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 500
    },
    "bip66": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1251
    },
    "bip65": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 1351
    },
    "csv": {
      "type": "buried",
      "active": false,
      "height": 432
    },
    "segwit": {
      "type": "buried",
      "active": true,
      "height": 0
    },
    "testdummy": {
      "type": "bip9",
      "bip9": {
        "status": "defined",
        "start_time": 0,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
      },
      "active": false
    },
    "taproot": {
      "type": "bip9",
      "bip9": {
        "status": "active",
        "start_time": -1,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
      },
      "height": 0,
      "active": true
    },
    "mweb": {
      "type": "bip9",
      "bip9": {
        "status": "defined",
        "start_time": 1601450001,
        "timeout": 9223372036854775807,
        "since": 0
      },
      "active": false
    }
```

Виконав ./litecoin-cli -regtest getblockchaininfo, щоб перевірити чи вузол дійсно запустився в потрібному режимі. Результат підтвердив: "chain": "regtest", кількість блоків - 0, тобто

ланцюг порожній і готовий до роботи. З цікавого - SegWit і Taproot вже активні прямо з блоку 0 в regtest-режимі, тоді як у реальній мережі вони активувались поступово через голосування майнерів. Також є протокол MWEB (MimbleWimble Extension Block) - він у Litecoin відповідає за конфіденційні транзакції, але в тесті він ще не активний.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest createwallet "wallet1"
{
  "name": "wallet1",
  "warning": ""
}
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest createwallet "wallet2"
{
  "name": "wallet2",
  "warning": ""
}
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 getnewaddress "my_address_1"
rltc1qgfusu7depxfvxc48jllwwjnkd2zl9neuxtsyvs
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet2 getnewaddress "my_address_2"
rltc1qury3lsv9gsvqpxtm3u5kh8nre44dhvemxz6szv
```

Створив два гаманці: wallet1 і wallet2. Кожен із них - дескрипторний, тобто зберігає не просто ключі, а повний опис того, як генерувати адреси. Потім для кожного гаманця згенерував по одній адресі через getnewaddress. Обидві адреси мають формат Bech32 (починаються з rltc1) - це сучасний формат для regtest-мережі Litecoin.тестової ноди.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 generatetoaddress 101 "rltc1qgfusu7depxfvxc48jllwwjnkd2zl9neuxtsyvs"
[
  "e7b054e3d2a1d0d779b1d3b303b5cd6d51c40e8a98f75e0e440777979d9324c9",
  "216c65e25915bec371e7a0168d774f540d2d70465d7abf5e1cc885bb57cf71dd",
  "9daf782004dbeeddd31e13fb1e9a0ac0016ca302d45f3b9f210478ff03018de4",
  "89caf686a95b4464855610d0d4dce81f81013dca8de22ec0726e7f3546ec90a2",
  "27bc086f914677ec93e1f9fcc6b0de2a9842eb43cfaaa75a2e9031aafdbb1415",
  "5b3c11affbfaf8368ae3b82fb537c33676b78c66ec27932925fcffac1526e071",
  "80e938c76fc2bb9e252565fdd2b11bdbc2afbb2493bd44ddfc848e632b8d10db",
  "b4d41a80dff742939fbb3acedadcb6f5c961e11b6964092a44d0d9a975523ea6",
  "0f3fcbb21b7a9e43637ae9fec2311447f32efef18659feb1c84f68c3ae8f76ea",
  "6b6bd88efa6d059fd0f4e526c5c06feeae009363e07f1d2f6073493afaa14da2",
  "85e20aa998369bbcf36b6a15e6980cad5adbd35af199e7caff2441a2ad251067",
  "eb9bd00f0507240e355a8659c9ccadc8798f8b3f35b40ea36a31129b5918dbb2",
  "acaa0fa375dc9c177176173c80e96a0ae3ca10b0f447c8ba02d0a20362c3e815",
  "81541ccdb265e10f06a37a1fb73f543a68bf528f974ac2c3912d3d27ebda9abc",
  "abc9ed1c28b293c723d0c1beeb131f8769df10a26e8300da700a0c9efd64c330",
  "16f22e20f7ade3f4a0138ae95f6cf809ed564efd9278036333e95f093b68b47e",
  "e00866cbb653bf32e28fc97d03379d0011285d42e820064029bf8aa47fcde47c",
  "799f0a87de53c9a99dacbeac5a5e696772a1016d185e689bd1840b60141317b1",
  "0dc8acc20c5f439b9ada843e46995fb33b669ca2e4eadb8abf8b2b1a27ac4289",
  "3017243f78ab298fbfbb33cd6622506bf8d83793739bbe26abb3640ba8717f1f",
```

Щоб отримати монети для тестів, виконав generatetoaddress 101 на адресу wallet1. Число 101, а не просто 100 - це через правило coinbase maturity: перші 100 блоків після майнінгу

монети ще недоступні, і лише після 101-го підтвердження перший блок можна витрачати.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 getbalance
50.00000000
```

Після цього getbalance показав 50 LTC на wallet1 - рівно одна нагорода за майнінг.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 sendtoaddress "rltc1qury3lsv9gsvqpxtm3u5kh8nre44dhvemxz6szv" 10
8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest getmempoolinfo
{
  "loaded": true,
  "size": 1,
  "bytes": 141,
  "usage": 1264,
  "maxmempool": 300000000,
  "mempoolminfee": 0.00001000,
  "minrelaytxfee": 0.00001000,
  "unbroadcastcount": 1
}
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 generatetoaddress 1 "rltc1qgfusu7depxfvxc48jllwwjnkd2zl9neuxtsyvs"
[
  "29627d00e6d82f6393a5ec0919987b944b5742a11dfde2616fccedca3ac6def1"
]
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 getbalance
89.99971800
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet2 getbalance
10.00000000
```

Відправив 10 LTC з wallet1 на адресу wallet2 через sendtoaddress. Одразу після цього перевірив mempool - там з'явився один запис ("size": 1), що означає що транзакція чекає на включення в блок. Для підтвердження згенерував ще один блок. Після цього баланс wallet2

став 10 LTC, а wallet1 - близько 89.999 LTC (різниця зумовлена комісією мережі).

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 gettransaction "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031"
{
  "amount": -10.00000000,
  "fee": -0.00028200,
  "confirmations": 1,
  "blockhash": "29627d00e6d82f6393a5ec0919987b944b5742a11dfde2616fccedca3ac6def1",
  "blockheight": 102,
  "blockindex": 1,
  "blocktime": 1778507880,
  "txid": "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031",
  "walletconflicts": [
  ],
  "time": 1778507845,
  "timereceived": 1778507845,
  "bip125-replaceable": "no",
  "details": [
    {
      "address": "rltc1qury3lsv9gsvqpxtm3u5kh8nre44dhvemxz6szv",
      "category": "send",
      "amount": -10.00000000,
      "vout": 0,
      "fee": -0.00028200,
      "abandoned": false
    }
  ],
  "hex": "0200000000010194cccde07f3111c54bc9aa619d6edc3380ac10d682095ad0cbf0934e06e28ed80000000000feffffff0200ca9a3b00000000160014e0c91fc185441800997b8f296b
9e63cd6adbb33bd8b96aee00000000160014c3530d95e36fbafe2f2678dafe4f853f3282ab3102473044022003bc2317fa9ae11acabcc192561779e04f80b6e48b4f5bd0ffc3f706989ff2890220
786c4236d8fe85867d81a9b7aeabaea3e45be7fc1d3c95c703048e7f6266467a0121027f1f41f6b08b5baad41e72ebd463cb10679253710011a469bbac155d4720717165000000"
}
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest -rpcwallet=wallet1 listunspent
[
  {
    "txid": "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031",
    "amount": 39.99971800,
    "confirmations": 1,
    "spendable": true,
    "address": "rltc1qcdfsm90rd7a0utex0rd0unu98ueg92e3a5959e",
    "vout": 1,
    "scriptPubKey": "0014c3530d95e36fbafe2f2678dafe4f853f3282ab31",
    "solvable": true,
    "desc": "wpkh([4513f856/0'/1'/1']030897495580726bab145c066f59d20afb25e80f0e801bfd7be9d98191b0bd526d)#9s7dzlfj",
    "safe": true
  },
  {
    "txid": "3726fb489d5b09581a021a7f7f2ed0d741598c357398b43aebabaaba4ceca386",
    "amount": 50.00000000,
    "confirmations": 101,
    "spendable": true,
    "address": "rltc1qgfusu7depxfvxc48jllwwjnkd2zl9neuxtsyvs",
    "label": "my_address_1",
    "vout": 0,
    "scriptPubKey": "001442790e79b90992c362a797fee74a766a85f2cf3c",
    "solvable": true,
    "desc": "wpkh([4513f856/0'/0'/0']027f1f41f6b08b5baad41e72ebd463cb10679253710011a469bbac155d47207171)#a6tttzth",
    "safe": true
  }
]
```

Командою gettransaction переглянув деталі операції: сума списання -10 LTC, комісія -0.000282 LTC. Команда listunspent показала модель UTXO в дії - у wallet1 є два окремих виходи:

- 50 LTC від першого блоку (нагорода за майнінг)
- ~39.99 LTC - решта після відправки 10 монет

Це принципово відрізняється від того, як ми звикли думати про банківський рахунок: тут немає єдиного балансу, натомість є набір окремих монет, кожна з яких має свою історію.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest getrawtransaction "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031" true
{
  "txid": "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031",
  "hash": "ee30e1b3fdc941bb8b87c95c0d6acbc7c3c5481bdcbaa74219ac0ed792af7e2d",
  "version": 2,
  "size": 222,
  "vsize": 141,
  "weight": 561,
  "locktime": 101,
  "vin": [
    {
      "ismweb": false,
      "txid": "d88ee2064e93f0cbd05a0982d610ac8033dc6e9d61aac94bc511317fe0cdcc94",
      "vout": 0,
      "scriptSig": {
        "asm": "",
        "hex": ""
      },
      "txinwitness": [
        "3044022003bc2317fa9ae11acabcc192561779e04f80b6e48b4f5bd0ffc3f706989ff2890220786c4236d8fe85867d81a9b7aeabaea3e45be7fc1d3c95c703048e7f6266467a01",
        "027f1f41f6b08b5baad41e72ebd463cb1067925371001 1a469bbac155d47207171"
      ],
      "sequence": 4294967294
    }
  ],
  "vout": [
    {
      "ismweb": false,
      "value": 10.00000000,
      "n": 0,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 e0c91fc185441800997b8f296b9e63cd6adbb33b",
        "hex": "0014e0c91fc185441800997b8f296b9e63cd6adbb33b",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "rltc1qury3lsv9gsvqpxtm3u5kh8nre44dhvemxz6szv"
        ]
      }
    },
    {
      "ismweb": false,
      "value": 39.99971800,
      "n": 1,
      "scriptPubKey": {
        "asm": "0 c3530d95e36fbafe2f2678dafe4f853f3282ab31",
        "hex": "0014c3530d95e36fbafe2f2678dafe4f853f3282ab31",
        "reqSigs": 1,
        "type": "witness_v0_keyhash",
        "addresses": [
          "rltc1qcdfsm90rd7a0utex0rd0unu98ueg92e3a5959e"
        ]
      }
    }
  ],
  "hex": "0200000000010194cccde07f3111c54bc9aa619d6edc3380ac10d682095ad0cbf0934e06e28ed80000000000feffffff0200ca9a3b00000000160014e0c91fc185441800997b8f296b
9e63cd6adbb33bd8b96aee0000000160014c3530d95e36fbafe2f2678dafe4f853f3282ab3102473044022003bc2317fa9ae11acabcc192561779e04f80b6e48b4f5bd0ffc3f706989ff2890220
786c4236d8fe85867d81a9b7aeabaea3e45be7fc1d3c95c703048e7f6266467a0121027f1f41f6b08b5baad41e72ebd463cb1067925371001 1a469bbac155d4720717165000000",
  "blockhash": "29627d00e6d82f6393a5ec0919987b944b5742a11dfde2616fccedca3ac6def1",
  "confirmations": 1,
  "time": 1778507880,
  "blocktime": 1778507880
}
```

Запит getrawtransaction з прапорцем true повернув розшифровану структуру транзакції. Розділ vin посилається на попередній UTXO, який я витратив. У vout бачимо два виходи: перший (n:0) - 10 LTC на адресу wallet2, другий (n:1) - ~39.99 LTC назад на wallet1 як "здача". Адреса для здачі генерується автоматично. Саме тут видно, чому в listunspent було

два записи - одна монета стала двома.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest getblock "29627d00e6d82f6393a5ec0919987b944b5742a11dfde2616fccedca3ac6def1"
{
  "hash": "29627d00e6d82f6393a5ec0919987b944b5742a11dfde2616fccedca3ac6def1",
  "confirmations": 1,
  "strippedsize": 327,
  "size": 472,
  "weight": 1453,
  "height": 102,
  "version": 536870912,
  "versionHex": "20000000",
  "merkleroot": "68063485f7ad7d9b7dd132140c6ce21e849ac42fa3291b90d3f12c062280204b",
  "tx": [
    "133c74245696b7093fd2be063137f1205987742c17b22e7496f13697ffb91658",
    "8eb9d7678b2bc71bdf409397dc111c2ce18a3e8ec0d2e7738cec9a04a2499031"
  ],
  "time": 1778507880,
  "mediantime": 1778507807,
  "nonce": 0,
  "bits": "207fffff",
  "difficulty": 4.656542373906925e-10,
  "chainwork": "0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000ce",
  "nTx": 2,
  "previousblockhash": "44bc8ef0c6b1a6972d2ee8bd3f153bc8b93f343c94333f6b97bc44dc1dfddd90"
}
```

Переглянув вміст блоку №102 через getblock. У полі tx два хеші - coinbase-транзакція (нагорода майнеру) і переказ на 10 LTC. Поле previousblockhash вказує на попередній блок, що і є суттю блокчейну - кожен блок криптографічно прив'язаний до попереднього, тому змінити щось у середині ланцюга неможливо без перерахунку всіх наступних блоків. Merkleroot - це компактний відбиток усіх транзакцій у блоці.компактним цифровим

відбитком усіх транзакцій у цьому блоці.

```
┌──(kali㉿kali)-[~/lab1-c/litecoin-0.21.5.5/bin]
└─$ ./litecoin-cli -regtest getnetworkinfo
{
  "version": 210505,
  "subversion": "/LitecoinCore:0.21.5.5/",
  "protocolversion": 70017,
  "localservices": "0000000001800449",
  "localservicesnames": [
    "NETWORK",
    "WITNESS",
    "COMPACT_FILTERS",
    "NETWORK_LIMITED",
    "MWEB_LIGHT_CLIENT",
    "MWEB"
  ],
  "localrelay": true,
  "timeoffset": 0,
  "networkactive": true,
  "connections": 0,
  "connections_in": 0,
  "connections_out": 0,
  "networks": [
    {
      "name": "ipv4",
      "limited": false,
      "reachable": true,
      "proxy": "",
      "proxy_randomize_credentials": false
    },
    {
      "name": "ipv6",
      "limited": false,
      "reachable": true,
      "proxy": "",
      "proxy_randomize_credentials": false
    },
    {
      "name": "onion",
      "limited": true,
      "reachable": false,
      "proxy": "",
      "proxy_randomize_credentials": false
    }
  ],
  "relayfee": 0.00001000,
  "incrementalfee": 0.00001000,
  "localaddresses": [
  ],
  "warnings": ""
}
```

getnetworkinfo показав версію клієнта - LitecoinCore:0.21.5.5. З переліку localservicesnames видно, що вузол підтримує MWEB і WITNESS (SegWit). Вузол готовий до з'єднань через IPv4 та IPv6, хоча в regtest-режимі реальних пірів немає

Окремо від практичної частини я порівняв Litecoin із системою Ethereum за декількома критеріями, які стосуються розгортання та архітектурних рішень.

Розгортання та ініціалізація

Запуск Litecoin у тестовому режимі - це, по суті, просто один конфігураційний файл (litecoin.conf) з параметром regtest=1. Ніяких додаткових файлів для опису початкового стану мережі не потрібно - монети починають з нуля і емітуються через майнінг.

В Ethereum усе складніше: перед запуском вузла потрібно підготувати genesis.json, де явно описуєш початковий стан мережі - chainId, параметри EVM, і головне - балансовий розподіл (alloc). Без цього файлу вузол просто не запуститься. Тобто в Ethereum стартовий стан є частиною протоколу, а в Litecoin він формується динамічно через майнінг.

Модель зберігання активів

Litecoin використовує UTXO-модель (Unspent Transaction Output). Це видно прямо з listunspent - немає поняття "баланс акаунта" на рівні протоколу, є лише набір невитрачених виходів транзакцій. Щоб надіслати монети, ти витрачаєш один або кілька UTXO і створюєш нові.

Ethereum використовує модель облікових записів - як у банку: є адреса, є баланс. Коли надсилаєш ETH, баланс відправника зменшується, баланс отримувача збільшується..

Висновок.

Під час виконання роботи я розгорнув вузол Litecoin у режимі regtest і виконав базові операції: налаштував конфіг, запустив вузол, створив два гаманці, намайнив монети і переказав 10 LTC між гаманцями. З практичної частини найцікавішим для мене виявилась UTXO-модель - вона не очевидна на перший погляд, але після перегляду listunspent і getrawtransaction стає зрозуміло чому баланс у Litecoin - це просто сума всіх невитрачених виходів, а не єдине число десь у базі.